

PROJECT QUALITY MANEGEMENT

Toriq A. Ghuzdewan, ST, MSCE

Tujuan proyek









Apa yang dimaksud dengan hasil pekerjaan yang bermutu?





Bagaimana dengan hasil pekerjaan dibawah ini ?









Pengertian Mutu

- Mutu adalah baik buruk suatu benda (Kamus Bahasa Indonesia).
- Tercapainya kesesuaian antara hasil kerja dengan keinginan para partisipan proyek.
- Mutu berarti kepuasan pelanggan internal dan eksternal, atas rangkaian kegiatan dan produk.

Bagaimana ukuran hasil pekerjaan yang bermutu?

- Visual: kokoh, rapi, rata, bersih, indah
- Tes/ uji: kekuatan, kekerasan, retak
- Jaminan/ garansi

Kondisi yang memprihatinkan ....

- Kerusakan dini prasarana jalan → rata-rata masa pelayanan hanya 50% umur rencana
- Jebolnya tanggul / bendungan → efisiensi rata-rata saluran air di bawah 50%
- Rendahnya mutu konstruksi perumahan, dsb.

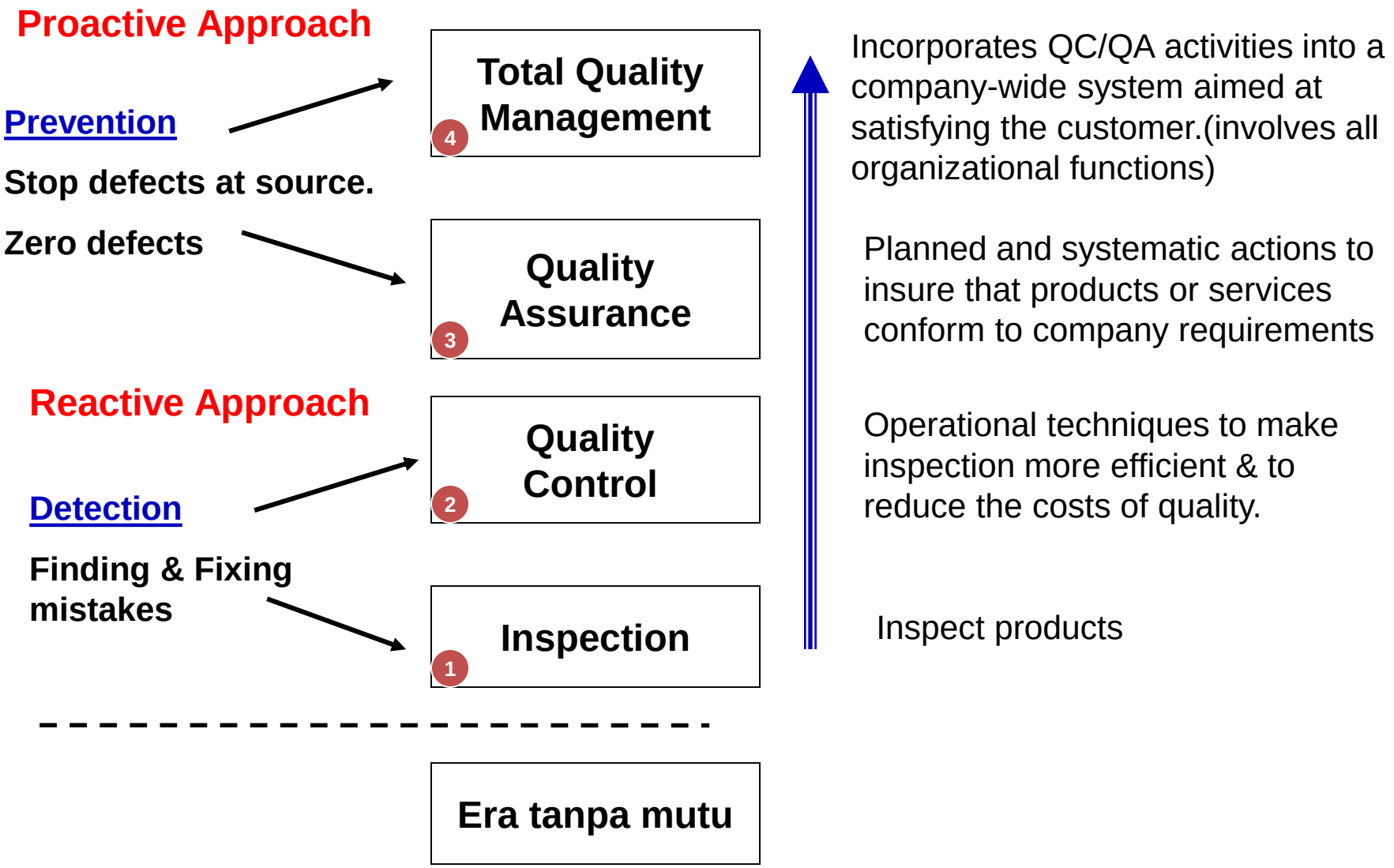
Mengapa terjadi .....?

Mutu vs Grade

- Mutu adalah tingkatan dimana satu set karakteristik memenuhi persyaratan
- Grade adalah kategori suatu produk, mempunyai penggunaan fungsional yang sama tetapi dengan karaktersitik teknis yang berbeda (kelas, tingkat, KW, dll).
- Mutu yang rendah menjadi masalah; grade yang rendah belum tentu masalah.

No.	Suku (famili)	Nama Botanis	Nama Dalam Perdagangan	Nama Setempat	Kelas Kuat	BJ. Kering Udara (Kg/cm2)			Kelas Awet
						Min.	Max	Rata2	
23	idem.	Shorea dan Parashorea, spec. div.	Meranti putih	Meranti, Damar, kedontang d. buah lempong, lanan d. kelipik	II - IV	0,29	0,96	0,54	II - III
24	idem.	Shorea, spec. div	Meranti merah	Meranti, Damar, Seraya, Ketuko, Kalup, Lampong, Lanan.	II - IV	0,29	1,09	0,55	II - III
25	idem.	Hopea, spec. div	Merawan	Sumatra : merawan, mengerawan. Kalimantan : Bangkirai bulan, nyerekat, damar putih.	II - III	0,40	0,69	0,55	II - III
26	idem.	Anisoptera, spec. div.	Mersawa	Palembang : Tenam. Riau : Singkep, mersawa keruing, kucing Bengkalis : Sesawa.	II - III	0,42	1,03	0,70	IV
27	idem.	Dryobalanops oblon gifolia Dyer.	Petanang (Sum. Sel. : Kapur).	Kayu Kapur, Sumatra : Petanang, Kuras. Kal. Barat : Empedu.	II	0,62	0,91	0,75	III

Sejarah Mutu



Mutu ditentukan oleh:

- Mutu bahan
- Cara mengerjakannya









Pengerjaan ....





Standar Mutu

- Standar Produk → spesifikasi
- Standar Sistem → ISO 9000



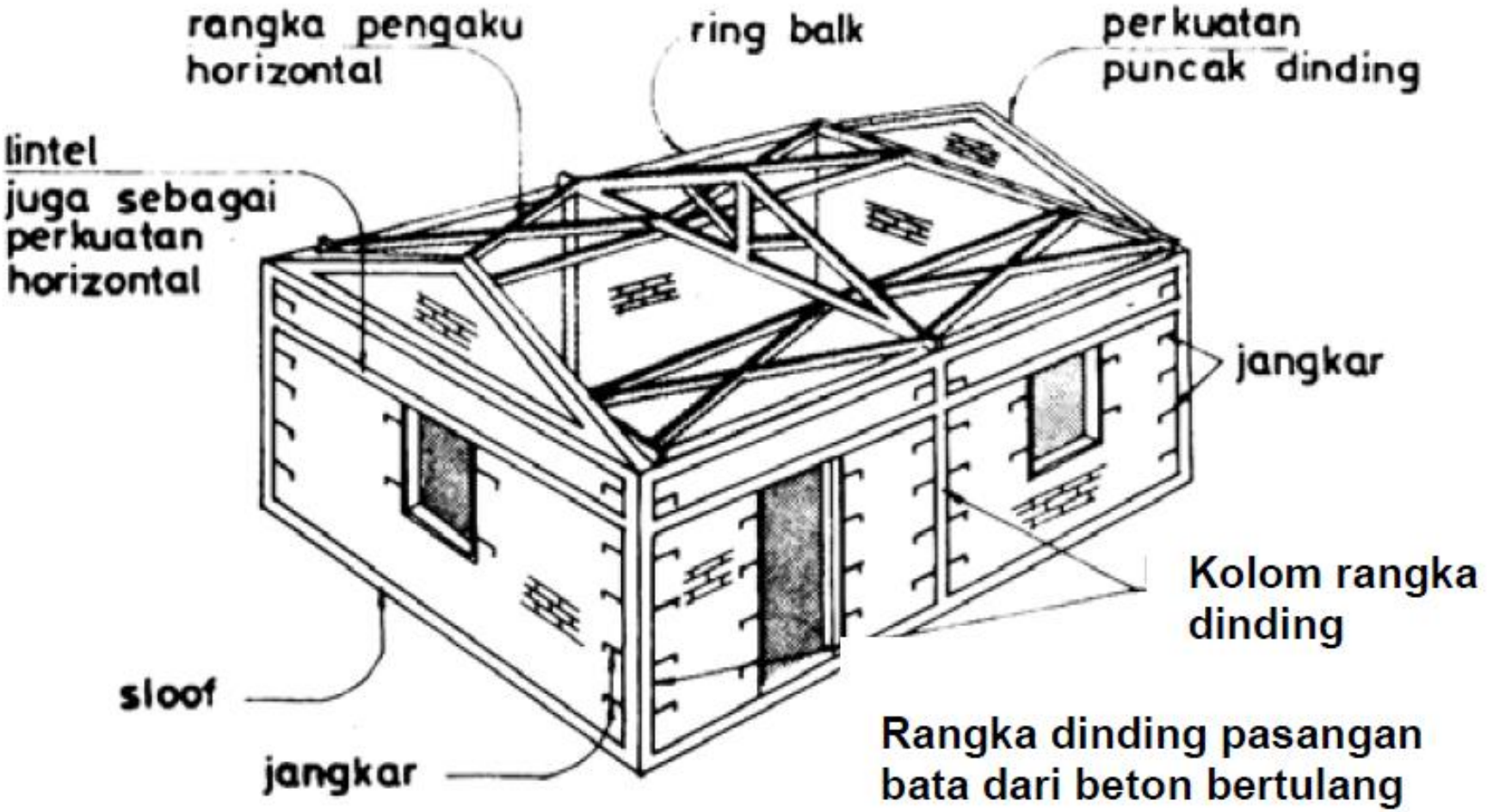
Berikan contoh standar produk dan standar proses !

Contoh Standar Produk

- Mortar 1pc:4ps
- Plesteran padat dan halus
- Toleransi kerataan plesteran 2,5 mm
- Standar Produk Beton :
  - K-300 kuat tekan = 300kg/cm2
  - Slum = 12 cm s/d 16cm

Produk bermutu bila memenuhi standar.

Contoh Standar Produk



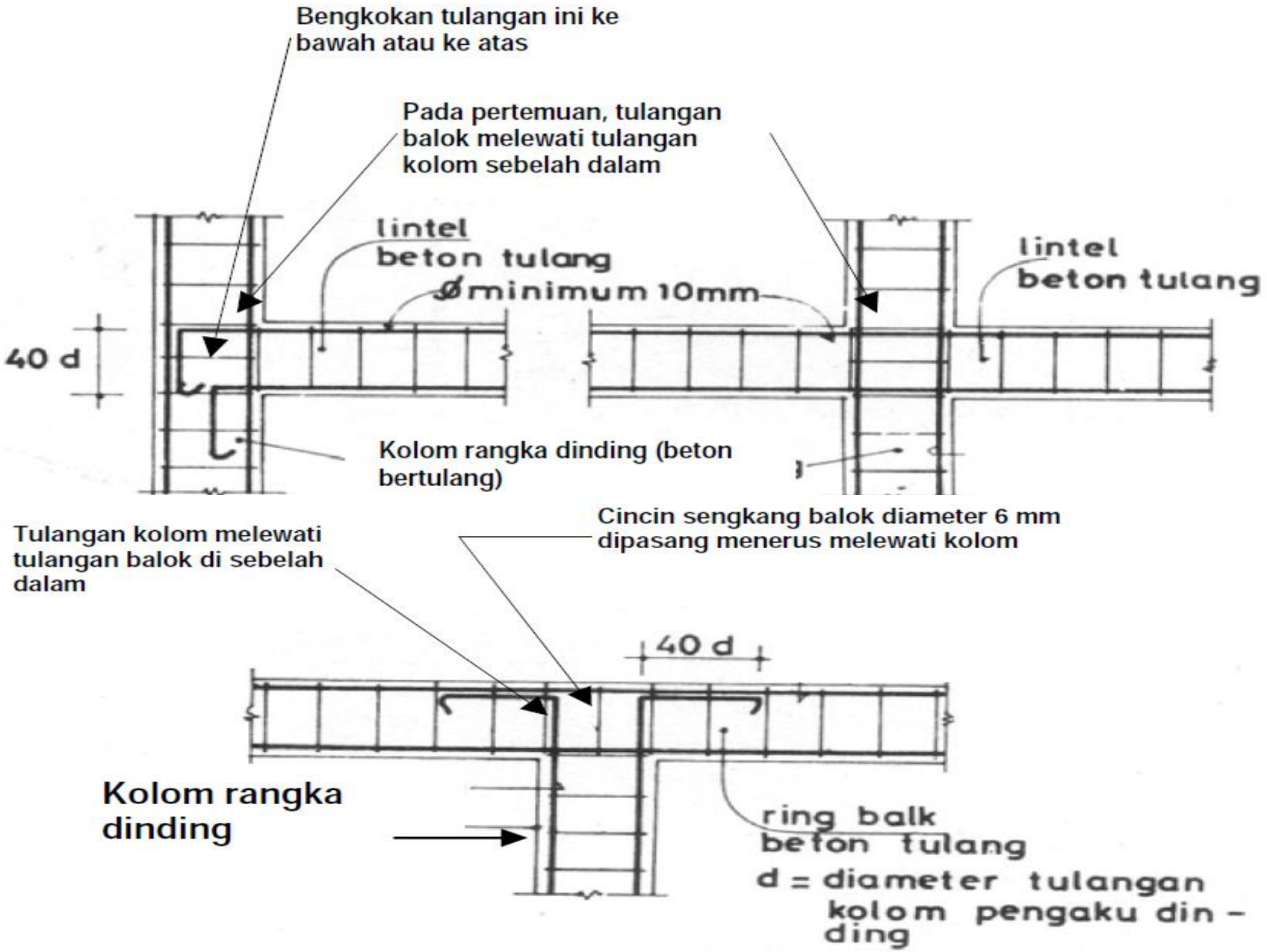
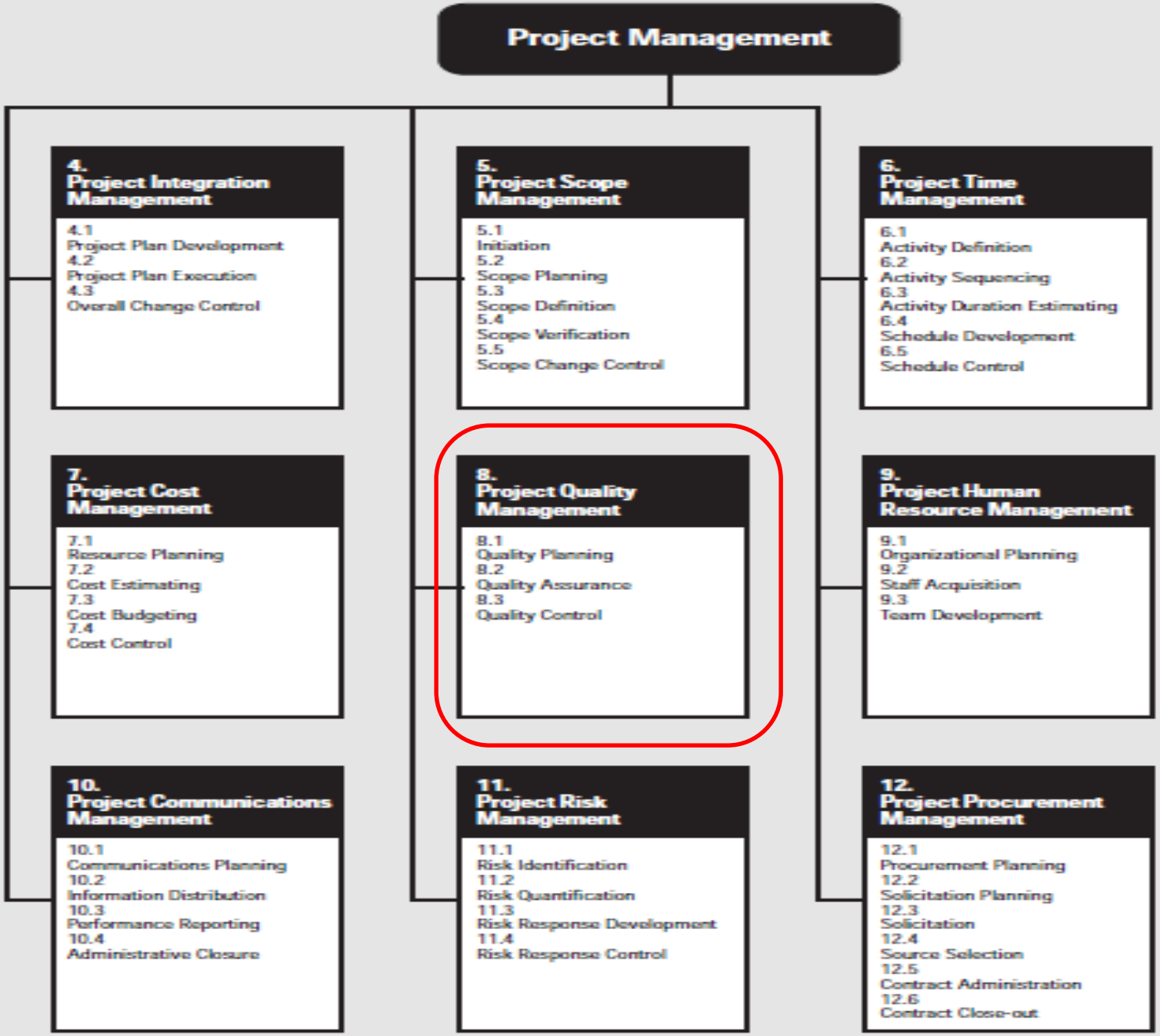

Bengkokan tulangan ini ke bawah atau ke atas
Pada pertemuan, tulangan balok melewati tulangan kolom sebelah dalam
lintel beton tulang
Ø minimum 10mm
lintel beton tulang
40 d
Kolom rangka dinding (beton bertulang)
Tulangan kolom melewati tulangan balok di sebelah dalam
Cincin sengkang balok diameter 6 mm dipasang menerus melewati kolom
40 d
Kolom rangka dinding
ring balk beton tulang
d = diameter tulangan kolom pengaku din - ding

Figure 1–1. Overview of Project Management Knowledge Areas and Project Management Processes



Standar Sistem Mutu

ISO 9000 merupakan QA sistem → setiap kegiatan yang mempengaruhi mutu dilakukan dalam tiga rangkaian kegiatan yang tidak terputus, yaitu:

1. Perencanaan tertulis (*say what you do*)
2. Pelaksanaan dan pengendalian sesuai perencanaan (*do what you say*)
3. Rekam/catat hasil pelaksanaan (*record what you did*)

PT. BANGUN GRAHA PRADANA *Quality Assurance*	No. Dokumen : Tanggal Berlaku : Revisi ke / tgl. : Tanggal Review :

QUALITY PLAN PROYEK GEDUNG LABORATORIUM PU

PERUBAHAN :

TIDAK ADA

ALASAN PERUBAHAN :

TIDAK ADA

Contoh quality plan dari buku ISO 9000 untuk Kontraktor, PT. PP

DISPOSISI :

TIDAK ADA

DISETUJUI OLEH :

UNIT	Manajer Proyek	Ka. Cabang			
TANDA TANGAN					
NAMA	Ali	Sumitro			
TANGGAL					

DISTRIBUSI KE :

1. Biro Direksi Bidang Operasi.
2. Kepala Bagian Teknik Cabang.
3. Dan seterusnya.

PT. BANGUN GRAHA PRADANA
Quality Assurance

No. Dokumen : Tanggal Berlaku : Revisi ke / tgl. : Tanggal Review :

4.0 RUANG LINGKUP

Quality Plan ini merupakan panduan pengendalian proses mutu, berlaku untuk proyek Laboratorium PU, sesuai kontrak no ..... antara PT. Bangun Graha Pradana dan Departemen PU.

2.0 TUJUAN / SASARAN

Quality Plan / Proses ini merupakan panduan penentuan pengendalian proses bagi proyek Laboratorium PU, sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan pesyaratan yang telah ditetapkan.

3.0 DEFINISI

TIDAK ADA

4.0 REFERENSI

4.1. Ruang lingkup, tanggung jawab dan wewenang proyek sesuai dengan prosedur nomor : Q/PMT/AA/P/009

4.2. Prosedur umum pengendalian proses no. Q/PMT/AA/P/006

4.3. Prosedur mengikuti Tender no. Q/PMT/AB/P/015

5.0 KETENTUAN UMUM

TIDAK ADA

6.0 PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB

6.1. Aktivitas dan tanggung jawab sesuai prosedur no. Q/PMT/AA/P/006.

7.0 KONDISI KHUSUS

TIDAK ADA

8.0 RECORD

8.1. Bisa berupa *copy shop drawing*, hasil pengukuran/pengetesan, skets, *check list*, Berita Acara dan sebagainya.

9.0 LAMPIRAN

9.1. Gambar garis besar tahap pekerjaan

9.2. Daftar Rencana Inspeksi

9.3 Daftar WI yang terkait

9.4. Daftar peralatan pokok

9.5. Sejarah Dokumen

GARIS BESAR
TAHAPAN PEKERJAAN
PROYEK GEDUNG LABORATORIUM PU

START
(sejak SPK)

A	B	PEK. PERSIAPAN TNH
w1	2	Pekerjaan Galian dalam
		Pekerjaan Cut & Fill
	3	Pekerjaan Urugan Tanah
	4	Test CBR

A	B	PEK. PENGUKURAN TNH
	1	Pengukuran Site Plan

	A	B	PEKERJAAN PONDASI
s			Pemotongan tiang pancang
	w2	5,6	Pondasi tiang pancang
		9,10,11	Pondasi plat balok
		10,11	Bekisting poer dan sloof bahan batako putih
	w3	9	Pembesian poer dan sloof
	w4		Pengecoran pile cap
**		7	Test besi
		8	Test beton
		8	Test slump

	A	B	PEKERJAAN STRK 1 s/d 3
		10,11	Bekisting kolom
		10,11	Bekisting tangga
		10,11	Bekisting balok + plat
	w5	10,11	Bekisting listplank
	w6	9	Pembesian listplank
		9	Pembesian tangga + plat
		9	Pembesian kolom
		9	Pembesian wire mesh
			Pengecoran balok + plat tangga
	w7		Pengecoran kolom + listplank
**		7	Test besi
		8	Test beton
		8	Test slump

C

C

A	B	PEKERJAAN M/E
	!	Instalasi air kotor
	!	Instalasi air bersih
	!	Instalasi listrik
w8	!	Inst. pemadam kebakaran
w9	V	Armature
w10	dst	Sanitair
w11		Penangkal petir

A	B	PEKERJAAN STRUKTUR
	13	Rangka atap kayu
w17	12	Rangka atap baja
w18		Pemasangan genteng

	A	B	PEKERJAAN ARSITEKTUR
		!	Pasang batu bata
	w12	!	Keramik lantai
		!	Pengecatan kayu
s		!	Pengecatan dinding
		!	Pengecatan politur kayu
		!	Plafond asbes
s		!	Palfond gypsum
s		!	*Railing* tangga besi
s	w13	!	*Floor hardener*
s	w14	!	*Waterproofing membrane*
s	w15	!	*Waterproofing coating*
		!	Dinding keramik
		V	Plesteran bata
s		dst	Cat plafond
	w16		Test genangan air

	A	B	PEKERJAAN HALAMAN
s		!	Pekerjaan paving blok
s		V	Pekerjaan kansteen

dst

Penyerahan kepada *owner*

Keterangan :

S = Pekerjaan Subkontraktor
* = Proses khusus
** = Pekerjaan yang perlu statistikal teknik untuk pengendalian
A = P / WI yang diperlukan
B = Inspeksi hasil kerja

DAFTAR RENCANA INSPEKSI

(sebagai Daftar Rencana Inspeksi di Quality Plan)
Proyek Gedung Laboratorium PU
Rencana Pelaksanaan : 1 Maret 1996 s/d 30 Oktober 1996

Model A

NO.	KEGIATAN INSPEKSI / TES	*ACCEPTANCE CRITERIA*	TIPE INSPEKSI	JENIS *RECORD*	PENANGGUNG JAWAB (*)
1	Pengukuran *Site Plan*	o Sesuai *shop drawing* o Dimensi : panjang, lebar, tinggi, kemiringan	100 %	- *Mark-up* pada *copy shop drawing* no.	Keterangan : Kolom (*) : Di sini bila awal/sebelum proyek mulai, Enginering Manager sudah bisa menetapkan personil.
2	Pekerjaan Galian Tanah	o Sesuai *shop drawing* o Elevasi galian o Batas-batas galian o Kemiringan galian o Kerapian galian	100 %	- *Mark-up* pada *copy shop drawing* no.	
3	Urugan Tanah	o Bahan timbunan	60 %	- *Mark-up* pada *copy shop drawing* no. ..... - Formulir inspeksi no. 3	
4	Test C B R	o Sesuai spek no TS-32	80 %	- Formulir inspeksi no. 3	
5	Pondasi Tiang Pancang a) Pengadaan (Check di pabrik)	o Besi penulangan o Proses pembuatan betonnya o Stressing & Spinningnya o Steam curingnya o Compresive strenght	- Progress 0% - Progress30% - Progress 70% (3 kali)	- Check list no. 7	

DAFTAR RENCANA INSPEKSI

(sebagai Daftar Rencana Inspeksi di Quality Plan)
Proyek Gedung Laboratorium PU
Rencana Pelaksanaan : 1 Maret 1996 s/d 30 Oktober 1996

Model A

NO.	KEGIATAN INSPEKSI / TES	*ACCEPTANCE CRITERIA*	TIPE INSPEKSI	JENIS *RECORD*	PENANGGUNG JAWAB (*)
b)	Pengadaan (penerimaan di site)	o Tidak keropos o Tidak retak o Umur cukup	100 % (setiap datang)	- *Checklist* no. 8	
6	Pemancangan tiang pancang	o Sesuai spek no. TS-73	100 %	- *Mark-up* pada *copy shop drawing* no. ..... - *Checklist* no.10,12	
7	Tes Besi beton	o Uji tarik BJTD 40 o Komposisi baik	- Tiap 20 ton - Tiap 20 ton	- *Check list* - Mill sertifikat	
8	Tes beton	o *Slump test* di site nilai 12 + 2 cm o *Cube strength* 7, 14 & 28 hari	- Tiap 5 m3 - Tiap 20 m3 2 kubus	- Check list - Check list	
9	Pemasangan	o Sesuai *shop drawing* o Jarak & jumlah tulangan sesuai gambar o Diameter tulangan sesuai gambar o Ikatan besi beton kuat o Tebal beton decking cukup o Panjang overlap sesuai gambar o Bentuk tulangan sesuai gambar o Stek yang diperlukan sesuai gambar o Jarak sengkang sesuai gambar o Lokasi dan besi bersih	100 %	- *Mark-up* pada *copy shop drawing* no.....	

DAFTAR RENCANA INSPEKSI

(sebagai Daftar Rencana Inspeksi di Quality Plan)
Proyek Gedung Laboratorium PU
Rencana Pelaksanaan : 1 Maret 1996 s/d 30 Oktober 1996

Model A

NO.	KEGIATAN INSPEKSI / TES	*ACCEPTANCE CRITERIA*	TIPE INSPEKSI	JENIS *RECORD*	PENANGGUNG JAWAB (*)
10	Pemasangan bekisting	o Sesuai *shop drawing* o As, marking, elevasi sesuai dan jelas o Jarak perancah sesuai o Jarak skoor / pengaku sesuai o Dimensi bekisting sesuai o Minyak bekisting rata o Permukaan bekisting halus & rata o Sambungan rapat o Bekisting bersih o Konstruksi keseluruhan kuat & rapi o Kabel/box/sparing pek. ME	100 %	- *Mark-up* pada *copy shop drawing* no.	
11	Permukaan beton setelah bekisting dibuka	o Sesuai *shop drawing* o Sesuai foto no. ..... o Tidak ada keropos yang > ..... mm o Besi tidak kelihatan	100 %	- *Mark-up* pada *copy shop drawing* no.	
12	Rangka atap baja a) Pembuatan di bengkel	o Sesuai *shop drawing* o Bahan sesuai (check mill sertifikat) o Hasil tes bahan di laboratorium o Ukuran tepat o Pengelasan memenuhi syarat o *Sand blasting* o *Primer coat* baik	3 kali kunjungan	- *Checklist* - *Mark-up pada copy shop drawing* no.	

DAFTAR RENCANA INSPEKSI

(sebagai Daftar Rencana Inspeksi di Quality Plan)
Proyek Gedung Laboratorium PU
Rencana Pelaksanaan: 1 Maret 1996 s/d 30 Oktober 1996

Model A

NO.	KEGIATAN IMSPEKSI / TES	*ACCEPTANCE CRITERIA*	TIPE INSPEKSI	JENIS *RECORD*	PENANGGUNG JAWAB (*)
	b) Pemasangan	o Sambungan rapat/pengelasan memenuhi syarat o Mur dibaut kencang pada dudukan o As rangka kuda-kuda tepat o Gording lurus dan jarak sesuai o Trekstang dan ikatanangin sesuai o Kaso rata dan jarak sesuai o Reng rata dan jarak sesuai	100 %		
13	Rangka atap kayu	o Sesuai *shop drawing* o Sambungan kuda-kuda rapat o Sudut kuda-kuda sesuai o As kuda-kuda tepat o Gording, nok dan jurai lurus o Jarak gording sesuai o Kaso rata dan jarak sesuai o Reng rata, lurus dan jarak sesuai	60 %	- *Checklist* - *Mark-up* pada *copy shop drawing* no.	

Dan seterusnya sampai dengan pekerjaan akhir. Yang pokok dengan adanya rencana ini akan didapat :
-- Jenis kegiatan inspeksi
-- *Acceptance criteria*
-- Type inspeksi
-- Jenis *record*-nya
-- Penanggung jawab uji (bila perlu, lihat keterangan kolom (*))

DAFTAR PROSEDUR / WI (CONSTRUCTION METHOD) YANG DIPERLUKAN

No.	Judul Dokiumen	Nomor Dokumen
1	WI Pekerjaan Galian Dalam	.....
2	WI Pondasi Tiang Pancang	.....
3	WI Pembesian Poer dan Sloof	.....
4	WI Pengecoran Pile Cap	.....
5	WI Bekisting Listplank	.....
6	WI Pembesian Listplank	.....
7	WI Pengecoran Kolom dan Listplank	.....
8	WI Instalasi Pemadam Kebakaran	.....
9	WI Armature	.....
10	WI Sanitair	.....
11	WI Penangkal Petir	.....
12	WI Keramik Lantai	.....
13	WI Floor Hardener	.....
14	WI Waterproofing Membrane	.....
15	WI Waterproofing Coating	.....
16	WI Test Genangan Air	.....
17	WI Pekerjaan Rangka Atap Baja	.....
18	WI Pemasangan Genteng	.....

No.dokumen : Q/PMT/AA/P/006

Lampiran 9.4

DAFTAR RENCANA PERALATAN POKOK

No.	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Untuk Pekerjaan
1	*Tower Crane*	2.5 ton	1 unit	Beton & Angk. material
2	*Concrete Vibrator*	2"	4 unit	Beton
3	*Concrete Mixer*	300 lt	5 unit	Pas. bata + plester + keramik
4	Genset	125 KVA	1 unit	Penerangan + tenaga listrik
5	*Bar cutter*	40 mm	1 unit	Potong besi beton
6	*Bar bender*	40 mm	1 unit	Bengkok besi beton
7	Lift tenaga kerja dan seterusnya.	800 kg	1 unit	Transport orang

SEJARAH DOKUMEN

No.	Amandement / Revisi	Tanggal	Perubahan
1.	Asli	24.01.94	
2.	Revisi A	10.03.94	- Tujuan/sasaran : tambahan butir 2.2 - Definisi : tambahan butir 3.3 - Ketentuan umum 5.2, 5.3 dan 5.4 : diubah Ketentuan umum : tambahan butir 5.7 dan 5.8 - Prosedur dan tanggung jawab 6.1.a : diubah Prosedur dan tanggung jawab 6.1.b : diubah - *Record* 8.0 : tambahan butir 8.1 dan 8.2 - Lampiran 9.2 : P4 : Galian pondasi Lampiran 9.2 : P5 : Stone kolom Tambahan kolom *checklist* pelaksanaan pekerjaan Tambahan lampiran 9.4
3.	Revisi B	15.04.94	- Definisi 3.2 dan 3.3 : diubah - Ketentuan umum 5.2 s/d 5.4, 5.6 dan 5.7 : diubah - Prosedur dan tanggung jawab 6.2 : diubah - Prosedur dan tanggung jawab 6.3, 6.5, 6.6 : diubah - Prosedur dan tanggung jawab 6.7 : diubah jadi 6.4 - *Record* 8.1 : diganti; 8.2 dan 8.3 dihapus - Lampiran 9.0 : tambahan butir 9.2 Lampiran 9.1 : diubah
4.	Revisi C	10.06.94	- Pemberian Asterik (*) dan Bold pada perubahan-perubahan yang terjadi dari dokumen Revisi B terhadap dokumen terevisi - Referensi 4.0 : 4.1 diubah - Prosedur & tanggung jawab 6.0 : 6.3 & 6.4 diubah

No.	Amandement/ Revisi	Tanggal	Perubahan
5.	Revisi D	15.12.94	- Definisi 3.3 : diubah - Ketentuan umum 5.3, 5.4 & 5.6 : diubah - Ketentuan umum 5.5 : diubah - Prosedur & tanggung jawab 6.2 : diubah - Kondisi khusus 7.1 : dihapus - Lampiran 9.1 : diubah
6.	Revisi B	24.07.95	- Prosedur & tanggung jawab 6.0 : diubah - Penyempurnaan contoh *Quality Plan* - Perubahan penanggung jawab sesuai struktur organisasi baru
7.	Revisi F	15.02.96	- Menyederhanakan *Quality Plan* dengan : o Mendetailkan Daftar Rencana Inspeksi o Menghilangkan daftar barang langsung yang pokok o Menyederhanakan / mengurangi jumlah WI

PT. BANGUN GRAHA PRADANA

WORK INSTRUCTION
PEMASANGAN RANGKA ATAP BAJA

A. URUTAN KERJA

Tukang

1. Cek hasil fabrikasi rangka atap apakah sesuai shopdrawing atau tidak.
2. Cek lokasi yag akan dipasang rangka atap, meliputi :
   - Jarak as.
   - Elevasi.
   - Angkur-angkur dan Base plate.

Pelaksana

3. a. Cek point 1 tulis di lembar periksa.
   b. Cek sampling point 2 (langsung diperbaiki di lapangan).

Tukang

4. Pasang rangka kuda-kuda, dengan alat Tower crane/Tackle/Lift barang.
5. Setel rangka kuda-kuda hingga tepat pada posisinya.
6. Kunci dengan mur baut setelah posisi kuda-kuda tepat.

Pelaksana

7. a. Cek sampling point 4 (langsung diperbaiki di lapangan).
   b. Cek point 5 s/d 6, tulis di lembar periksa.

Tukang

8. Pasang gording dengan jarak sesuai shopdrawing.
9. Pasang trekstang pada gording dan ikatan angin.
10. Pasang kaso dan reng (khusus penutup atap genteng).

Pelaksana

11. a. Cek point 8 s/d 10, tulis di lembar periksa.

B. LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar periksa pemasangan rangka atap baja.

LEMBAR PERIKSA
PEMASANGAN RANGKA ATAP BAJA

PROYEK / CAB :

Lampiran 1

No.	Item Yang Dicek	Ketentuan (*)		Lokasi	Lokasi	Lokasi	Lokasi	Lokasi	Lokasi	Lokasi	Lokasi	Lokasi .....
		Standar	Toleransi	Tgl.	Tgl.	Tgl.	Tgl.	Tgl.	Tgl.	Tgl.	Tgl.	Tgl. .....
1	Hasil Fabrikasi											
	a. Sambungan	Rapat	1,5 mm									
	b. Baut-baut	Kencang	-									
	c. Sudut	Sesuai	-									
2	Pelaksana pemasangan											
	a. As Rangka											
	Kuda-kuda	Tepat	-									
	b. Mur baut pada dudukan	Kencang	-									
	c. Gording	Lurus	-									
		Jarak										
	d. Trekstang & Ikatan angin	Sesuai	-									
	e. Kaso	Rata	-									
		Jarak sesuai	-									
	f. Reng	Rata	-									
		Jarak	-									
	Paraf Pelaksana			.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	Persetujuan Kepala Pelaksana (Sampling)			.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

Catatan :

a. (*) = Boleh di ubah sesuai spesifikasi / Standar Cabang

b. Isi lembar periksa v = Sesuai

x = Tidak sesuai

WORK INSTRUCTION
PEMASANGAN BEKISTING BALOK DAN PLAT

A. URUTAN KERJA

Juru Ukur

1. Tentukan As, elevasi dan kedudukan balok dan plat sesuai gambar kerja.

Pelaksanaan Ukur

2. Cek point 1 (Tulis dilembar periksa).

Tukang

3. Buat panel bekisting untuk dinding balok dan bodeman dari bahan plywood dan balok kayu, dimensi panel sesuai gambar kerja.
4. Buat/potong suri-suri dan pelari dari balok kayu sesuai gambar kerja.
5. Oleskan minyak bekisting pada permukaan panel, sebelum panel dipasang.

Pelaksana

6. Cek point 3 s/d 5 (Tulis dilembar periksa).

Tukang

7. Pasang perancah *(Scaffolding/Pipe support)* pada jalur/as balok.
8. Pasang balok pelari dan suri-suri, jarak balok sesuai gambar kerja.
9. Pasang panel bekisting untuk bodeman.
10. Pasang panel dinding balok pada dua sisi, sambungan antara panel dinding dan panel bodeman harus rapat.
11. Pasang skoor dan klos untuk kekuatan dinding balok, jarak skoor sesuai gambar kerja.

PT. BANGUN GRAHA PRADANA

WORK INSTRUCTION
PEMASANGAN BEKISTING BALOK DAN PLAT

12. Cek kelurusan panel dinding balok dengan tarikan benang.

Pelaksana

13. a. Cek point 7 s/d 10 (tulis dilembar periksa).
    b. Cek sampling point 11 s/d 13 (langsung diperbaiki di lapangan).

Tukang

14. Pasang perancah *(Scaffolding/Pipe support)* untuk bekisting lantai.
15. Pasang balok pelari dan suri-suri untuk lantai.
16. Khusus bekisting lantai yang menggunakan "Multi span" langsung pasang "Multi span" tanpa perancah dan balok (point 14 dan 15)
17. Pasang plywood, sambungan antar plywood harus rapat serta siku terhadap dinding balok.

Pelaksana

18. a. Cek sampling point 14 s/d 16 (langsung diperbaiki di lapangan).
    b. Cek point 17 (Tulis lembar periksa).
    c. Cek hasil pemasangan bekisting balok & plat sesuai lembar periksa terlampir.

B. LEMBAR PERIKSA

Lampiran 1. Pemasangan bekisting Balok dan Plat.
Lampiran 2. Gambar-gambar
- Bekisting balok.
- Bekisting plat.

PROYEK / CAB :

PEMASANGAN BEKISTING BALOK & PLAT

No.	Item Yang Dicek	Ketentuan (*)		Lokasi	Lokasi	Lokasi	Lokasi	Lokasi	Lokasi	Lokasi	Lokasi .....
		Standar	Toleransi	Tgl.	Tgl.	Tgl.	Tgl.	Tgl.	Tgl.	Tgl.	Tgl. .....
1	Pengukuran										
	a. As balok dan plat	Sesuai & Jelas									
	b. Elevasi balok & plat	Sesuai & Jelas									
2	Fabrikasi Panel										
	a. Ukuran panel	Sesuai									
	b. Permukaan	Halus & rata									
	c. Minyak bekisting	Rata									
3	Pemasangan Balok										
	a. Perancah	Jarak sesuai									
	b. Balok pelari dan suri-suri	Jarak sesuai									
	c. Peil bodeman	Sesuai									
	d. Dinding balok/Plywood	Lurus									
	e. Skoor	Jarak Sesuai									
	f. Dimensi balok	Sesuai									
4	Pemasangan Plat										
	a. Perancah	Jarak sesuai									
	b. Balok lantai	Jarak sesuai									
	c. Multi span (bila ada)	Jarak sesuai									
	d. Plywood	Rata									
	e. Sambungan	Rapat									
	f. Minyak bekisting	Rata									
	g. Dimensi plat	Sesuai									

LEMBAR PERIKSA
PEMASANGAN BEKISTING BALOK & PLAT

PROYEK / CAB :

Sambungan Lampiran 1

No.	Item Yang Dicek	Ketentuan (*)		Lokasi ..... Tgl.	Lokasi ..... Tgl.	Lokasi ..... Tgl.	Lokasi ..... Tgl.	Lokasi ..... Tgl.	Lokasi ..... Tgl.	Lokasi ..... Tgl.	Lokasi ..... Tgl. .....
		Standar	Toleransi								
5	**Hasil Akhir**										
	a. Kebersihan	Bersih									
	b. Sambungan	Rapat									
	c. Konstruksi keseluruhan	Kuat & rapi									
		Level & lurus									
	Pelaksana										

Catatan :

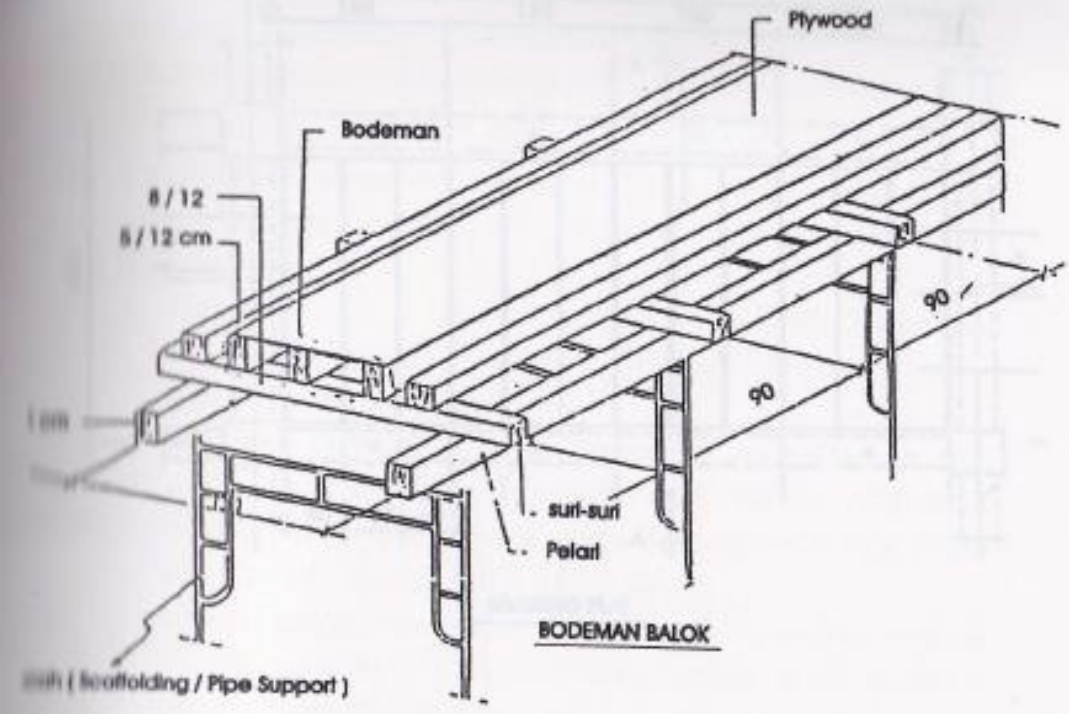
a. (*) - Boleh diubah sesuai spesifikasi / standar Cabang.

b. Isi lembar periksa : v = Sesuai
x = Tidak sesuai

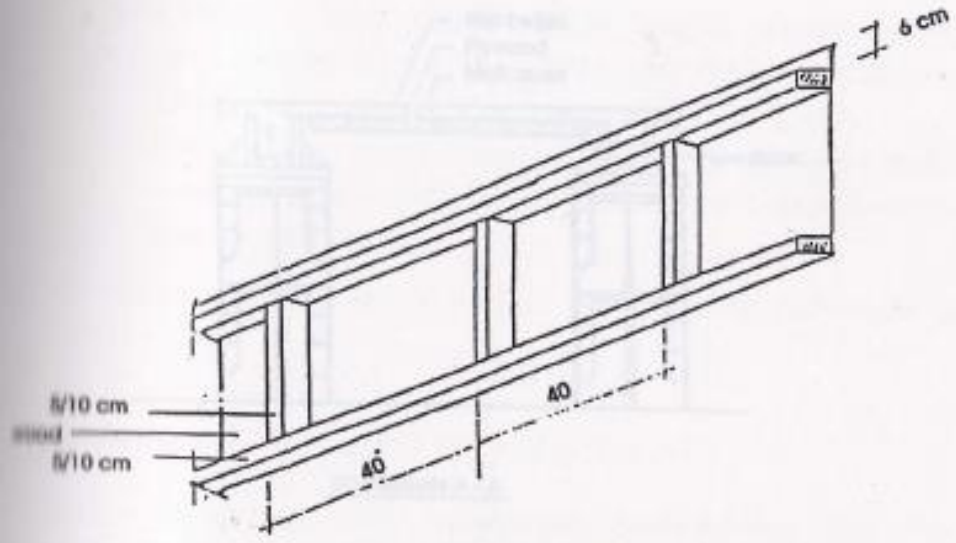
c. (**) - Untuk review dan persetujuan pada hasil akhir yang sudah lolos pemeriksaan oleh Pelaksana

Mengetahui,
**) Site Manager

(.....)

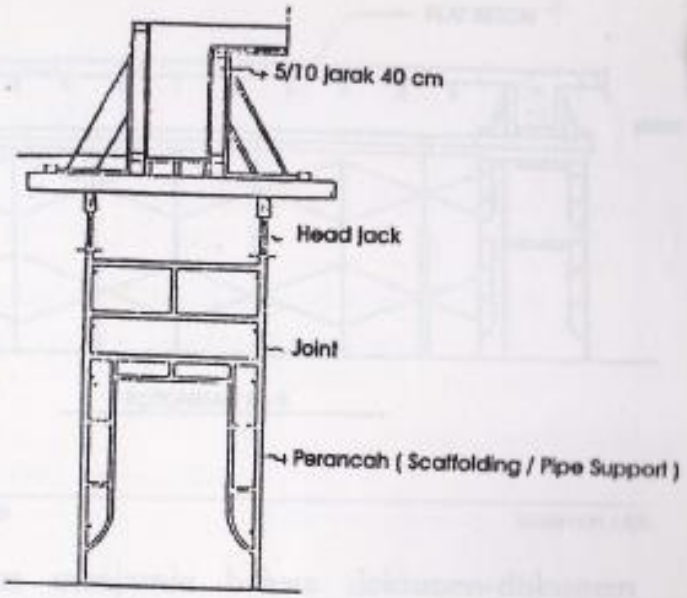


BODEMAN BALOK



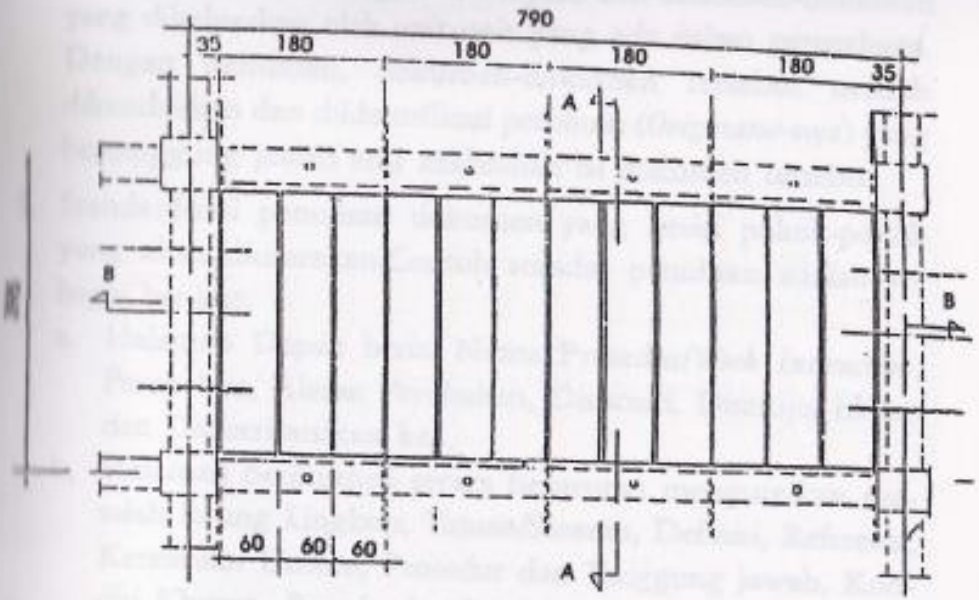
PANEL DINDING BALOK

: Jarak dan dimensi sesuai kebutuhan di lapangan.

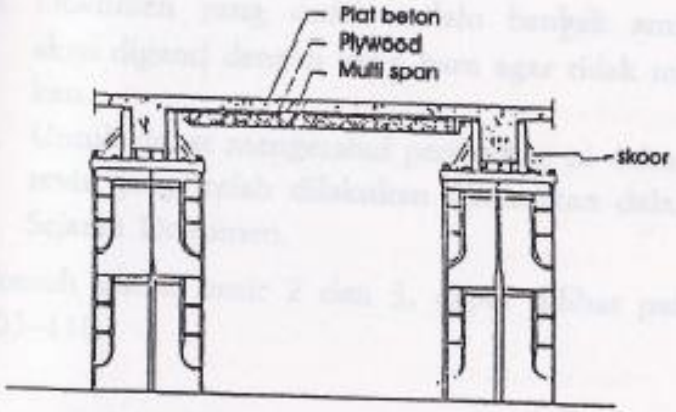


BEKISTING BALOK TEPI

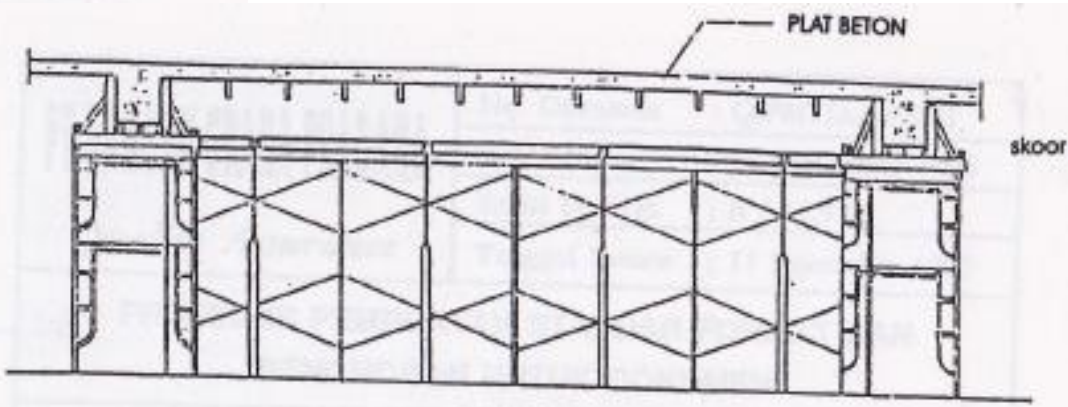
nsi sesuai
pangan



BEKISTING PLAT



POTONGAN A - A



POTONGAN B - B

Catatan:

- Jarak dan dimensi sesuai kebutuhan di lapangan

Diskusi

Coba buatkan instruksi kerja untuk pekerjaan:

- Fondasi batu kali
- Sloof beton

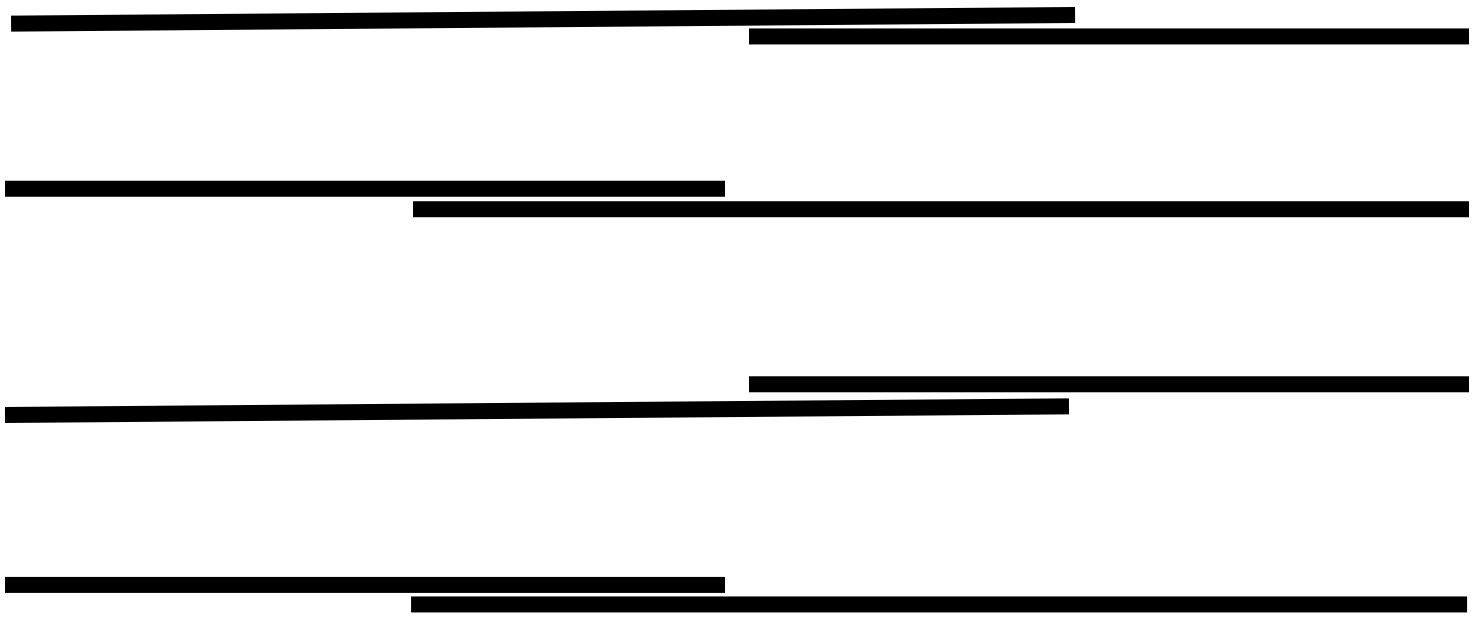
PEMERIKSAAN SEBELUM PENGECORAN BETON

- KETENTUAN UKURAN
- ELEVASI YANG TEPAT
- KELURUSAN & KETEGANGAN
- PEMBERSIHAN BEKISTING
- JARAK KLEM,STEGER,FORM TIE DAN PENOPANG
- PADA SAMBUNGAN BAIK ANTAR ELEMEN / KONTRUKSI
- KEBOCORAN, PEMAKAIAN BHN PENYUMBAT
- PEMASANGAN BAHAN PELEPAS BEKISTING / FORM OIL
- JARAK BETON DEKING
- SKEMA PENGECORAN
- TITIK PENUANGAN PENGECORAN

CARA MENYAMBUNG

POSISI SAMBUNGAN LEWATAN

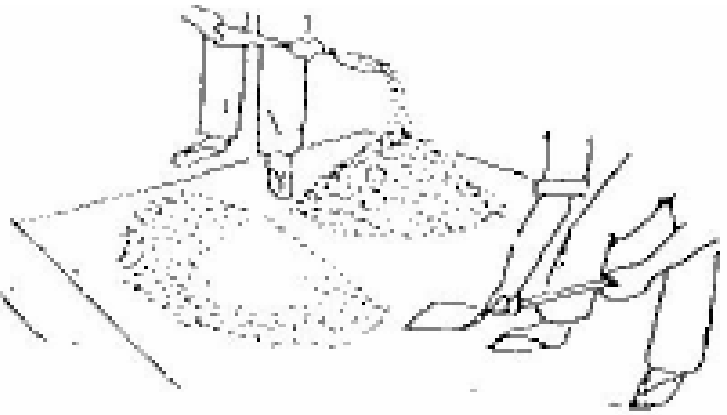
SEBAIKNYA SELANG – SELING



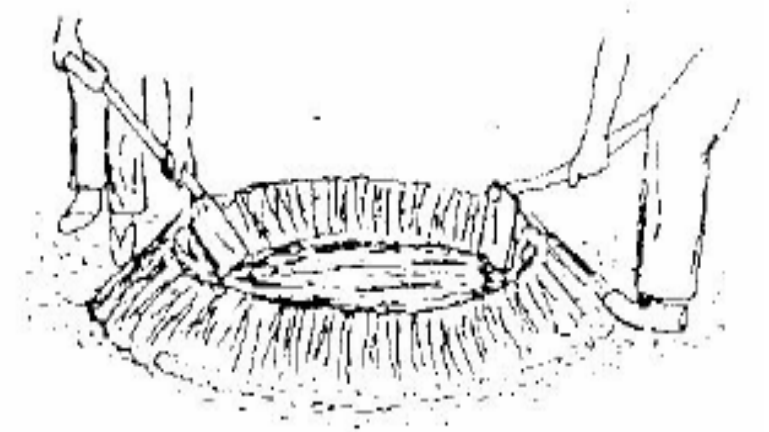
Pembuatan Beton (scr manual)



Semen dituang di atas pasir/kerikil



Campuran diaduk sebaik-baiknya

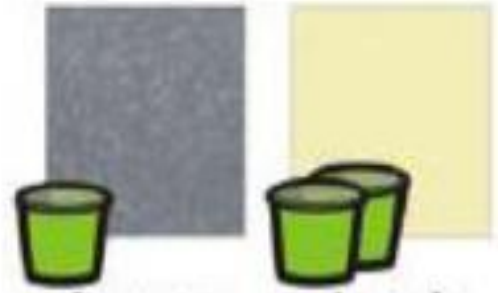


A. PEMBUATAN ADUKAN (MORTAR & BETON)

Penting!!
Adukan beton yang terlalu encer akan menyebabkan:
1. Berkurangnya kekuatan beton
2. Beton keropos

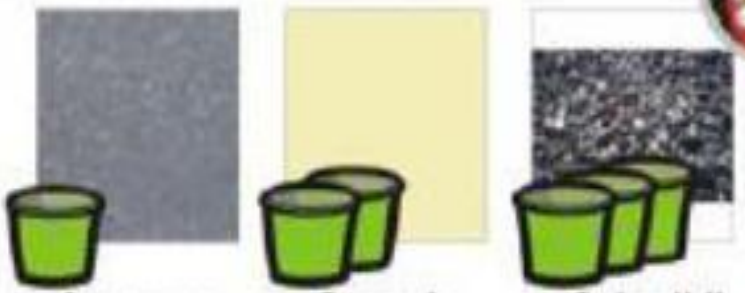
Pengecoran beton dilakukan dengan jarak tinggi jatuh maksimal 1 m, agar kerikil pada beton tidak menumpuk di bawah

campuran spesi



1xsemen 4xpasir

campuran beton



1xsemen 2xpasir 3xkerikil



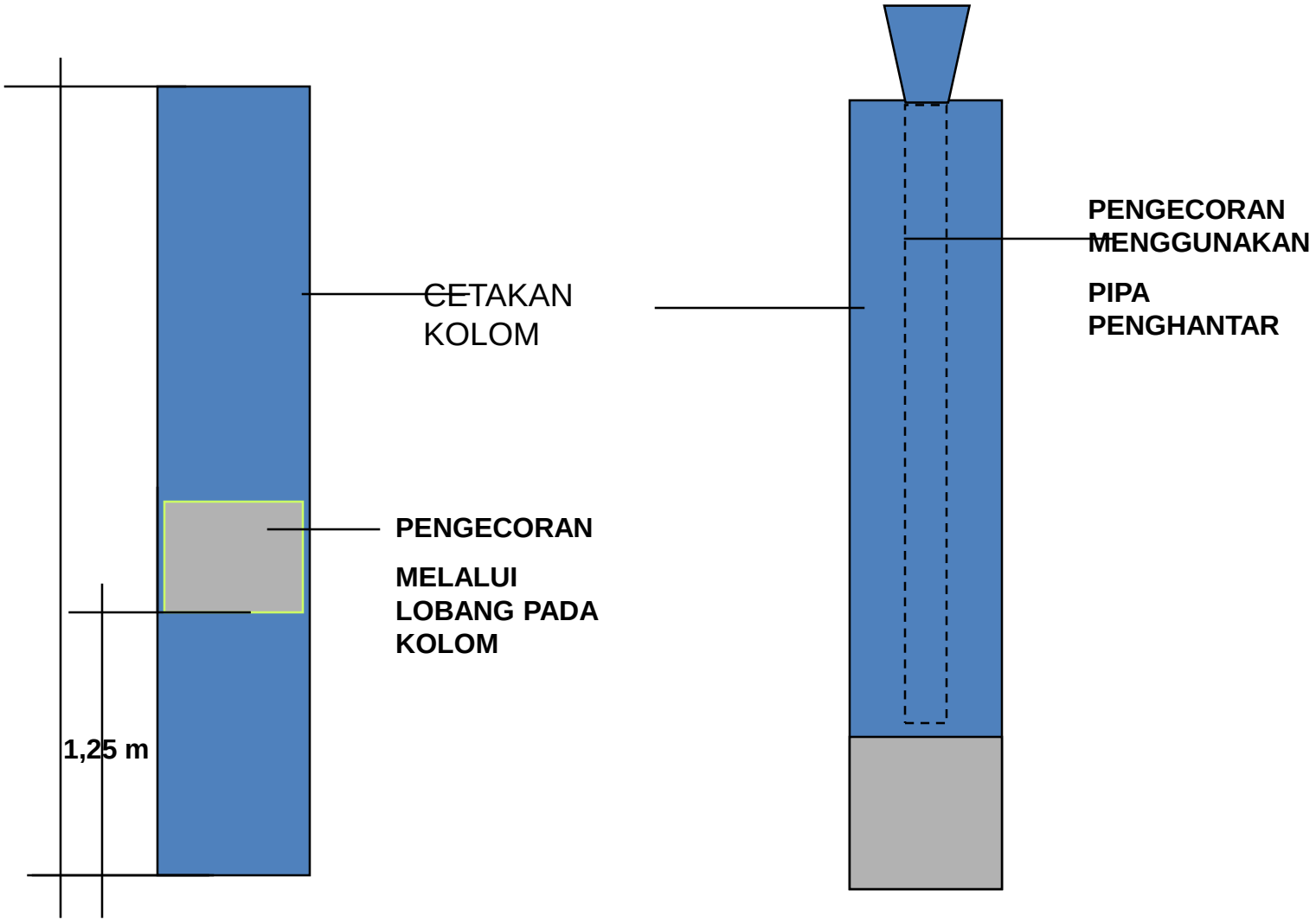
Aduk merata dengan 1/2 ember air, ya!!
Jangan terlalu banyak air karena setiap kelebihan air 10% akan menurunkan kekuatan beton sebesar 30-40% yang bisa mengakibatkan beton menjadi keropos.

MENGADUK DENGAN MESIN (MOLEN)

1. HIDUPKAN MESIN
2. MASUKKAN 3/4 KEBUTUHAN AIR
3. MASUKKAN PASIR
4. MASUKKAN SEMEN
5. MASUKKAN KRIKIL
6. MASUKAN SISA KEBUTUHAN AIR
7. TUNGGU KURANG LEBIH 5 MENIT/SAMPAI BAHAN – BAHAN TERCAMPUR MERATA
8. TUANGKAN ADUKAN BETON

PENGECORAN BETON

- PENGECORAN KOLOM

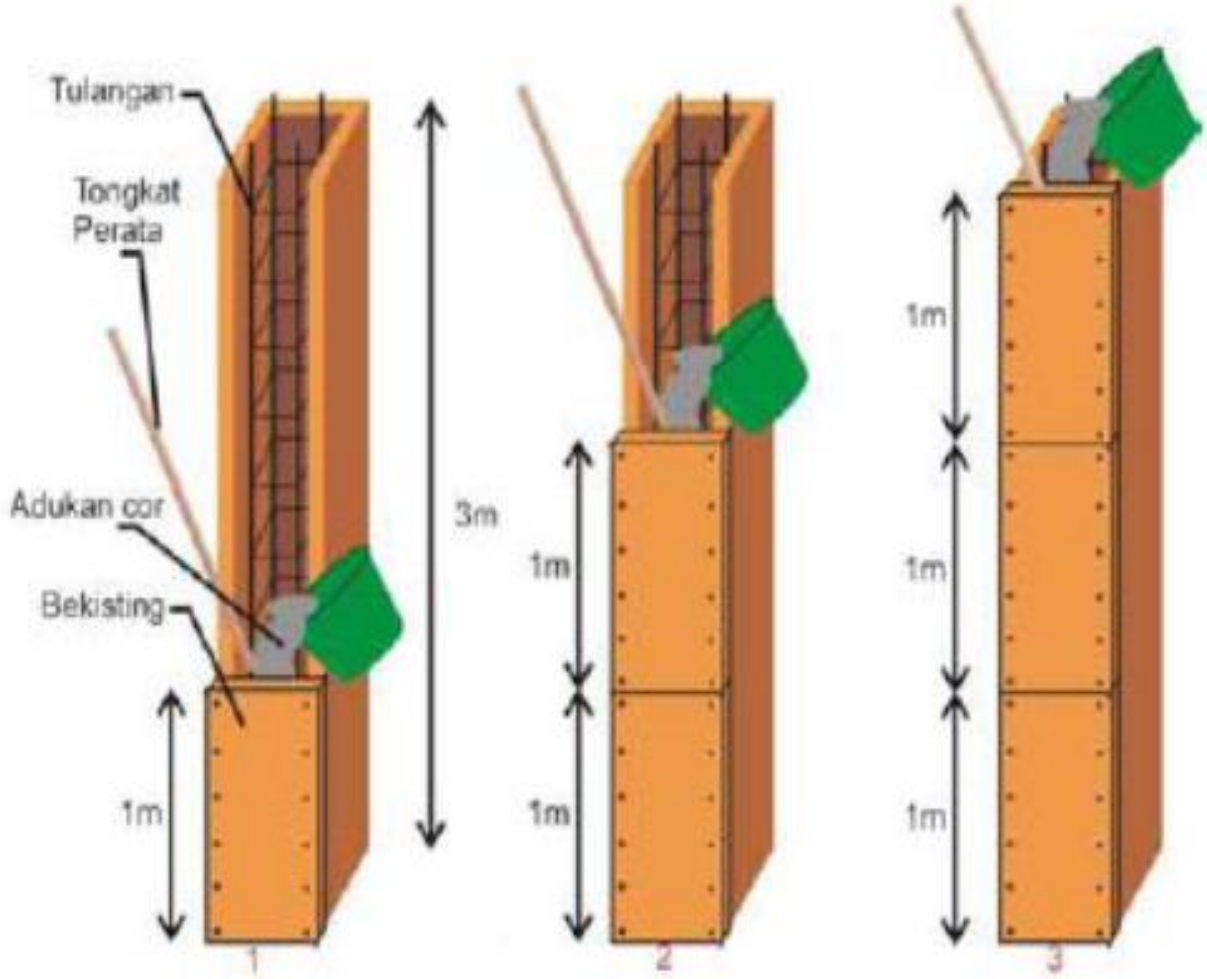


B. PENGECORAN ADUKAN BETON

Tinggi jatuh pada saat pengecoran adukan beton maksimum 1 m → untuk mencegah segregasi adukan.

Penuangan dilakukan secara bertahap dan diikuti dengan pemadatan yang baik.

Dicegah agar air semen dalam adukan beton tidak mengalir keluar cetakan.



QC v.s. QA

Apa beda QC dan QA ?

QC adalah kegiatan dimana sesuatu **sudah atau sedang** terjadi, sementara QA adalah kegiatan dimana sesuatu **belum** terjadi atau **bersifat pencegahan**

PERALATAN QUALITY CONTROL

Alat Uji Bahan

a. **Alat uji tidak merusak (non-destructive apparatus) – mekanik, optik, kimia, elektronik, dinamik, termik, suara**

b. **Alat uji merusak (destructive apparatus) - mekanik, optik, kimia, elektronik, dinamik, termik**

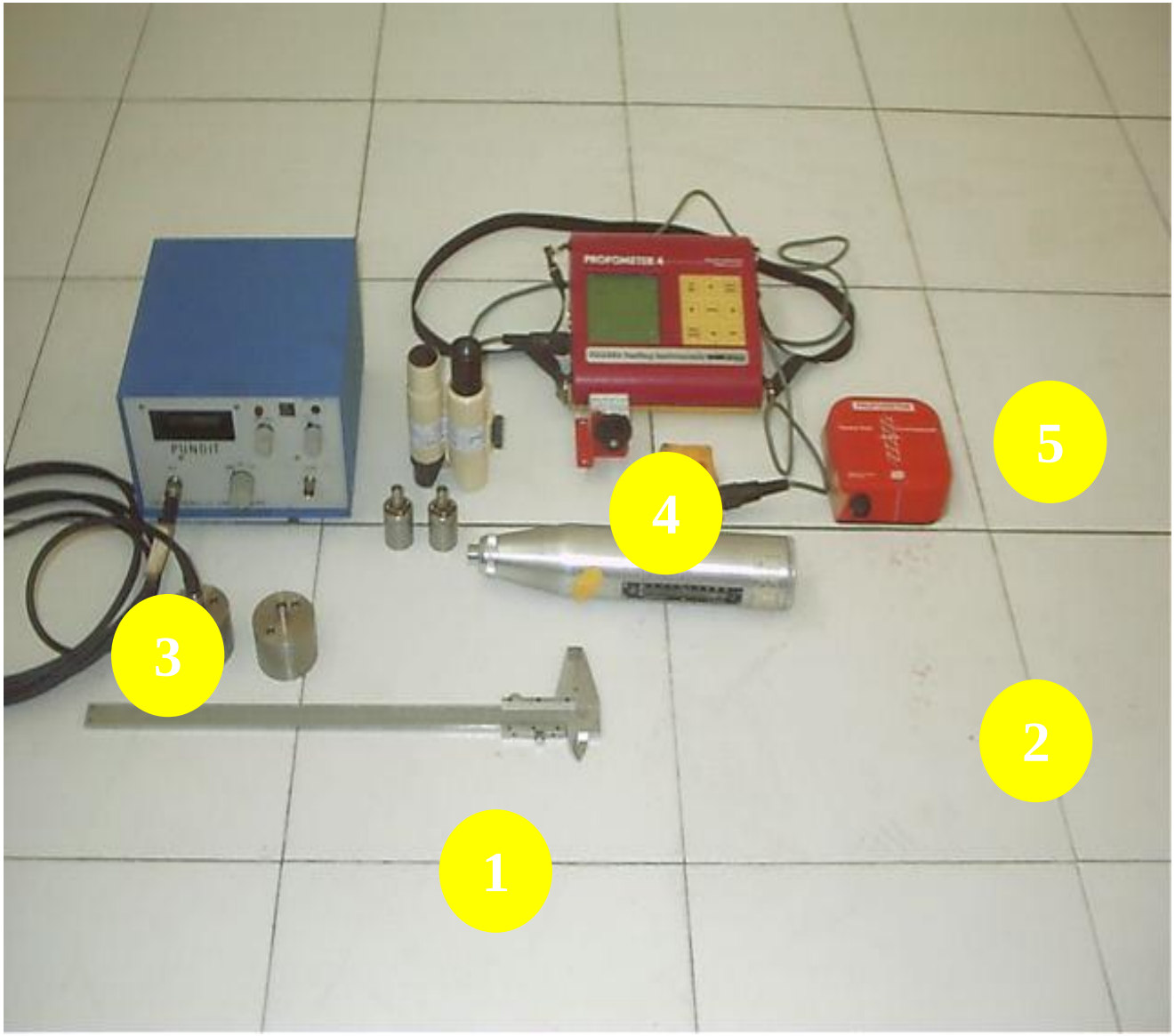
PERALATAN INVESTIGASI

Alat Uji Struktur

a. Alat uji statik
b. Alat uji siklik (kuasi statik)
c. Alat uji dinamik

Non Destructive Apparatus – Elektronik/ Mekanik

1. **Caliper** (mengukur di-mensi elemen struktur)
2. **Schmidt hammer** (mengukur kuat-tekan beton, fc')
3. **Ultra Sonic Pulse Velocity meter** /UPV mengukur modulus elastisitas (Ec), kuat-tekan (fc'), kedalaman retak, ada/ tidaknya keropos beton
4. **Crack Microscope** (mengukur lebar retak dengan ketelitian 0,01 mm)
5. **Rebar Locator** (mengukur tebal selimut beton, posisi dan diameter tulangan)



A. Alat Uji Bahan

A. Alat Uji Bahan

Semi Distructive Apparatus – Mekanik/ Elektrik

1. **Core stand** (pemegang posisi dan penekan corebit)
2. **Core bit** (mata bor berbentuk pipa untuk mengambil contoh silinder beton, diameter 3,5 / 5 / 8 cm)
3. **Water pump** (pompa air pendingin)
4. **Hand drill** (pemutar core bit)
5. **Pliers** (penjepit / pengambil silinder)





Rebar locator: Pengukuran diameter & letak tulangan

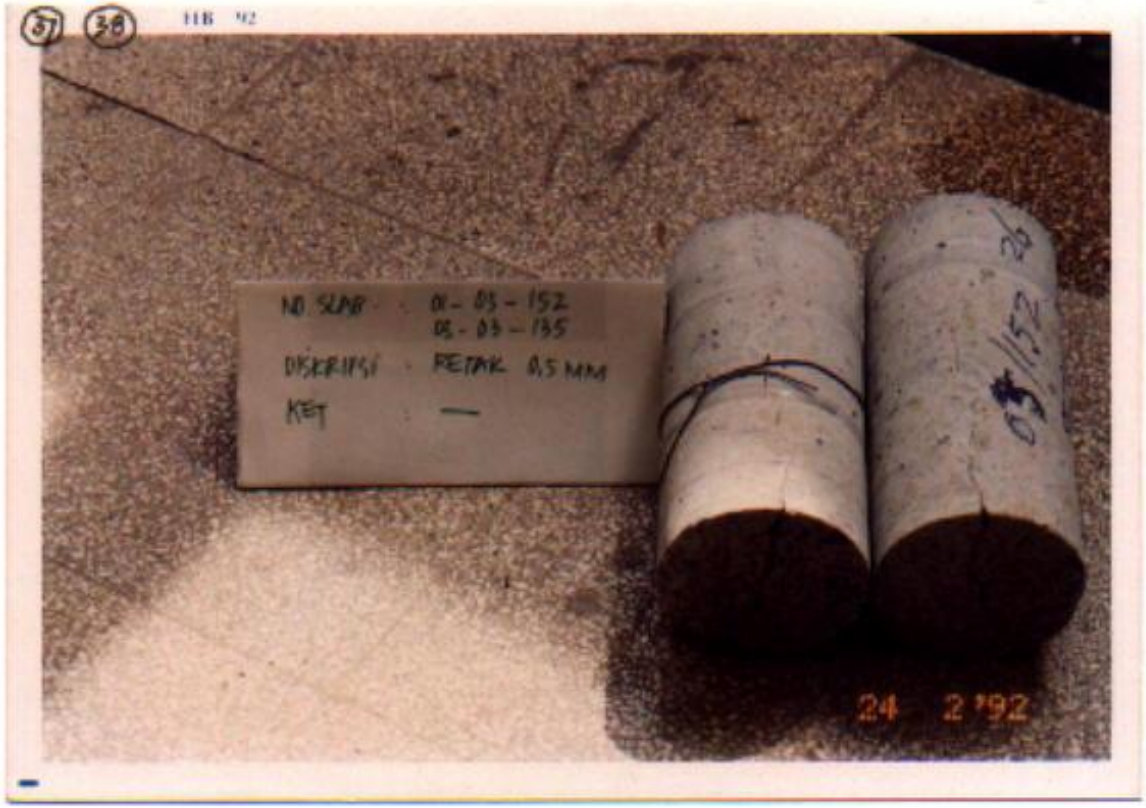


Core case



Pengujian *Schmidt Hammer*

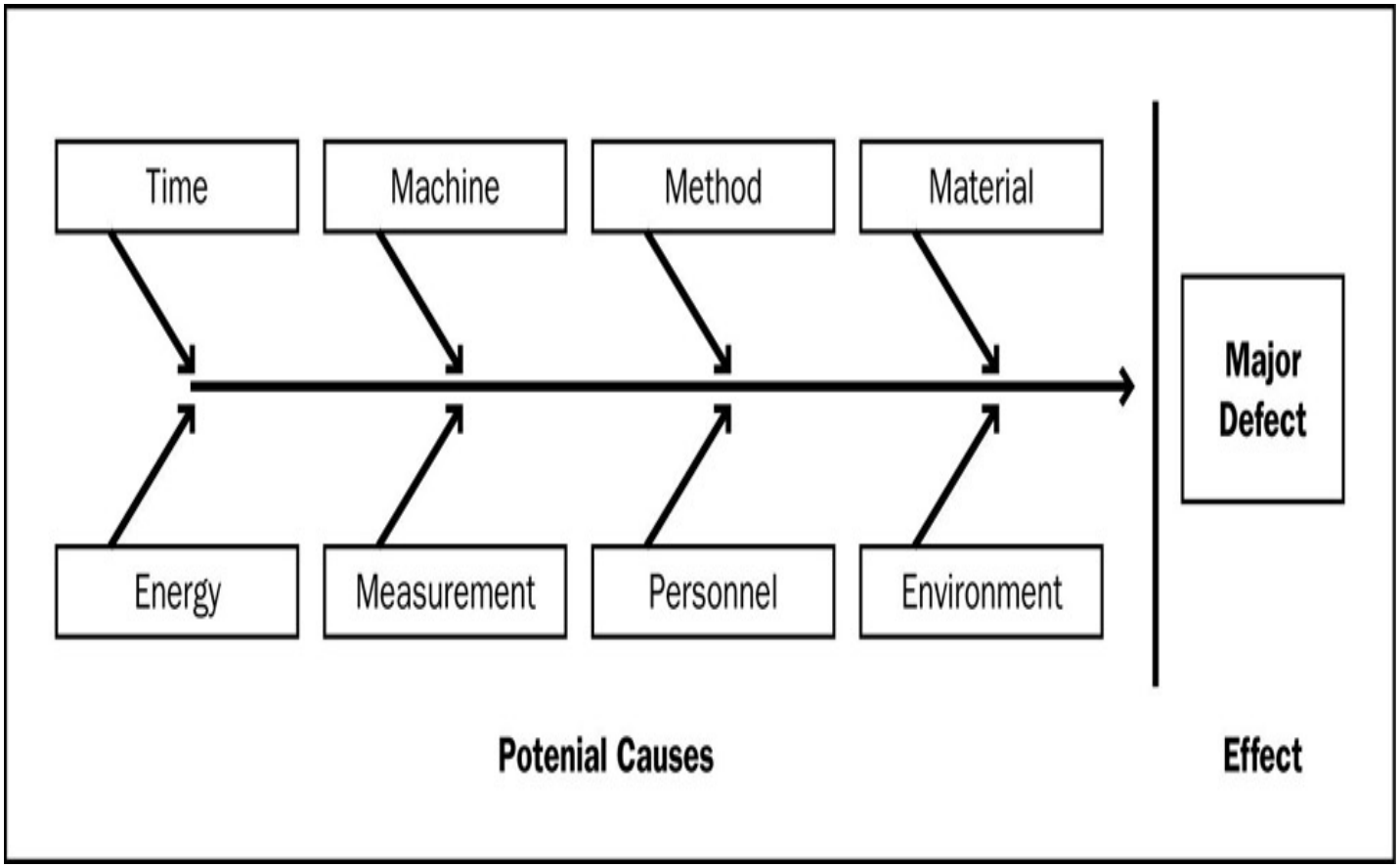
Contoh hasil core case



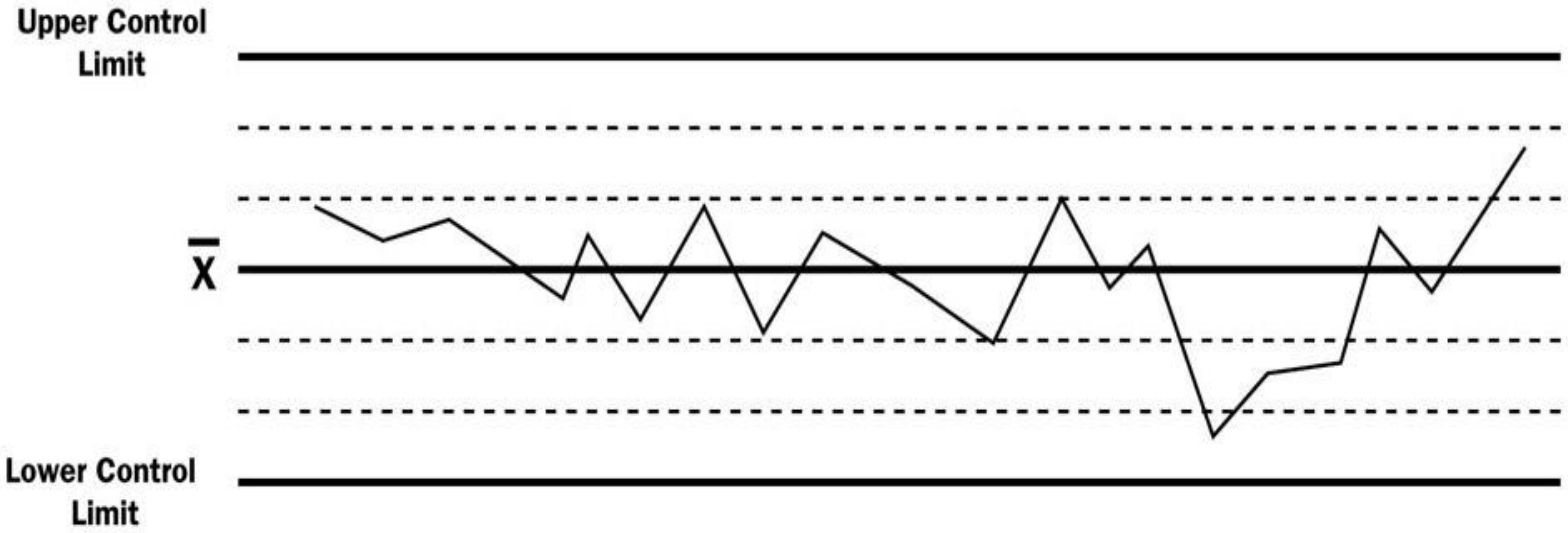
Tools & Techniques

- Cause and effect diagram
- Control chart
- Flowcharting
- Histogram
- Pareto chart
- Run chart
- Scatter diagram
- Statistical sampling
- Inspection

- Cause and Effect Diagram



- Control Chart



The x axis of all control charts consists of sample numbers (usually the time of the sample).

Control charts have three common lines:

1. A center line, designated with an "$\bar{x}$" which provides the average (x) of the process data.
2. An upper line designating the upper control limit (UCL), drawn at a calculated distance above the center line, showing the upper range of acceptable data.
3. The lower line designating the lower control limit (LCL), which shows the lower range of an acceptable data. Points outside of the UCL and LCL are indicative that the process is out of control and/or unstable.

Konsekuensi mutu yang tidak memenuhi syarat .....

- Perbaikan (*Repair*)
- Mengerjakan Ulang (*Rework*)
- Membongkar (*Reject*)



Genteng bocor .....



Kolom beton retak .....



Building & Industry



Transportation



PT WASKITA KARYA
Construction Industry

During economic crisis which violenty swept several regions of the world in 1997, innumerable companies particularly within the construction industry suffered huge losses and driven into bankruptcy. Waskita, amongst those, was the only one having the endurance and strength to survive through torrents of the severe crisis.

Proper implementation of strategy, management system, and organization structure has become the cornerstones sustaining Waskita to withstand the ordeal in the times of hardship.

The company's motto "Onward through high quality performance" has become the hearts and minds of everybody in the company. It generates a strong motivation in the working life of the people who are always willing to deliver their best performances for the advancement of the company.

By any means, the convidence to grow in becoming a great

ONWARD THROUGH QUALITY PERFORMANCE

VISION
To become a leading company in construction industry.

MISSION
To improve company's value through high quality and competitiveness of construction products & services.

CORPORATE CULTURE
Waskita employees have attitude and behavior, that is based on creativity, dynamic, militancy, and responsibility in performing his professional duty.



TOTAL
BANGUN PERSADA



Letjen S. Parman 106, Jakarta 11440 INDONESIA, Ph : (62-21) 5666999





First row from left to right :

Ir. Komajaya ; Pinarto Sutanto ; Liliana Komajaya, MBA. ; Drs. Wibowo

Second row from left to right :

Dr. Paulus Abdi Setiawan, MSc. ; Drs. H. Mustofa, Ak.

Board of Commissioners :

Chairman	: Ir. Komajaya
Commissioner	: Pinarto Sutanto
Commissioner	: Liliana Komajaya, MBA.
Commissioner	: Drs. Wibowo
Independent Commissioner	: Drs. Paulus Abdi Setiawan, MSc.
Independent Commissioner	: Drs. H. Mustofa, Ak.

Next Board of Directors

Copyrights © 2006 [PT. Total Bangun Persada] All rights reserved.



Diskusi:

- Apa saja kemungkinan penyebab kegagalan mutu dari konstruksi disamping?

- Bagaimana seharusnya mendapatkan hasil pekerjaan yang bermutu?

Diskusi:

Sebutkan tes apa saja untuk quality control pekerjaan beton?

Terimakasih